

SERIE 3

Exercice 1 : Soit A une matrice symétrique de $M_n(\mathbb{R})$.

Montrer que si v_1 et v_2 sont deux vecteurs propres associés respectivement à deux valeurs propres différentes λ_1 et λ_2 , alors $\langle v_1, v_2 \rangle = 0$.

Exercice 2 : Soit $A \in M_{m,n}(\mathbb{R})$ de rang $r \leq p = \min(m, n)$. Montrer les résultats :

1. Un scalaire $\lambda \neq 0$ est valeur propre de $A^T A$ si et seulement si il est également valeur propre de AA^T .
2. Si λ est valeur propre de $A^T A$ ou de AA^T , alors $\lambda \geq 0$.
3. Il existe au plus p valeurs propres non-nulles communes de $A^T A$ et AA^T .

On considère, maintenant, la décomposition en valeurs singulières de A :

$$A = U\Sigma V^T$$

1. Montrer que $\text{Im}(A) = \text{Vect}\{u_1, u_2, \dots, u_r\}$ et $\text{Ker}(A) = \text{span}\{v_{r+1}, \dots, v_n\}$.
2. Montrer que $\text{Im}(A^T) = \text{vect}\{v_1, v_2, \dots, v_r\}$ et $\text{Ker}(A^T) = \text{span}\{u_{r+1}, \dots, u_m\}$.

Exercice 3 :

Calculer la décomposition SVD des matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -2 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 4 :

Donner la décomposition en valeurs singulières de la matrice :

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \alpha \\ \beta & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}, \text{ où } \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$